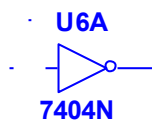
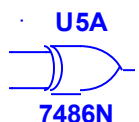
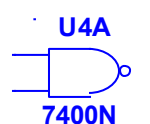
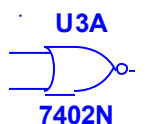
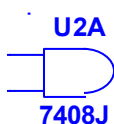
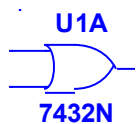


آزمایش شماره 2

آشنایی با گیت های دیجیتال (Digital Gates)

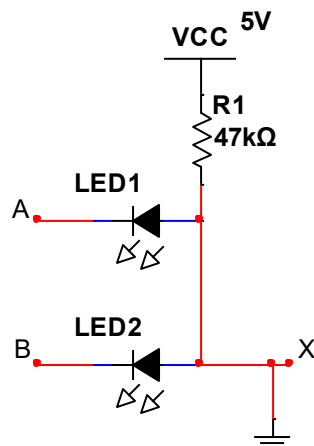
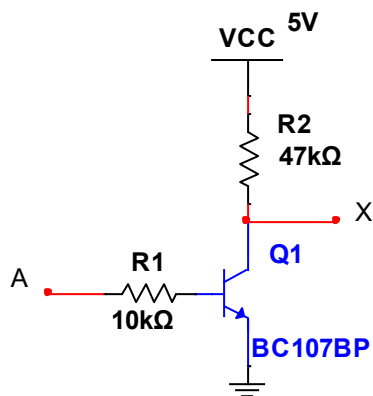
مقدمه

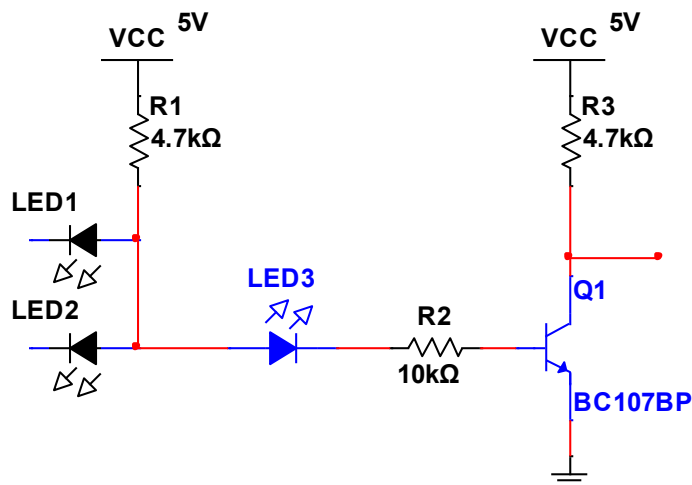
الف) نام علامت استاندارد گیت های دیجیتال را بنویسید و جدول درستی هر یک را رسم کنید.



ب) با استفاده از کاتالوگ های CMOS Cook Book آی سی های مشابه 7432, 7408, 7404 از سری CMOS را پیدا کنید.

پ) جدول درستی هریک از مدارهای زیر را در منطق مثبت رسم کنید و با استفاده از علامات استاندارد دریچه ای دیجیتال شکل هر مدار را ترسیم نمایید.

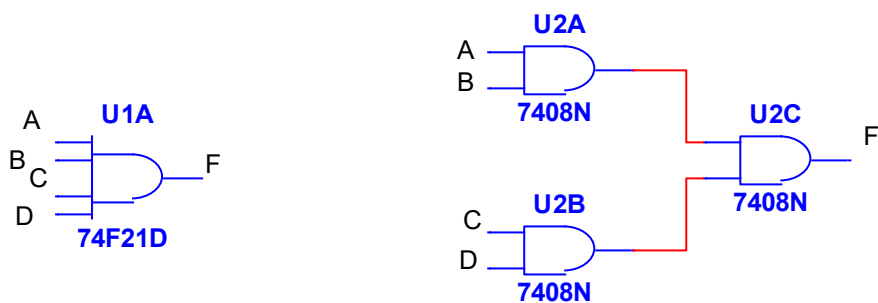




گسترش گیت های دیجیتال به بیش از دو ورودی با استفاده از گیت های دو ورودی ساخت انواع گیت ها با استفاده از گیت پایه NAND

الف:

معادل سازی گیت AND با چها ورودی:



مدار فوق را وصل کرده و ضمن بدست آوردن رابطه خروجی جدول زیر را کامل کنید.

A	B	C	D	F

ب:

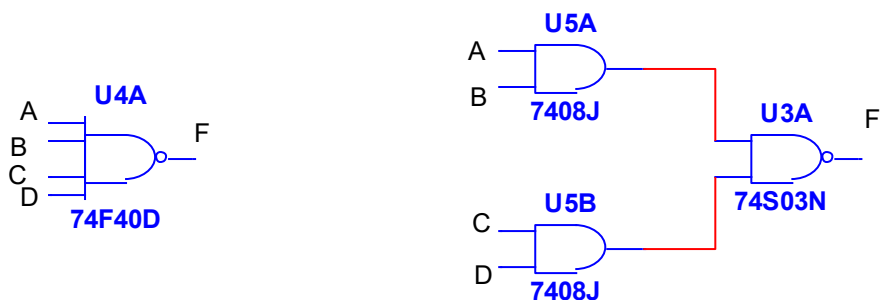
معادل سازی گیت OR با چهار ورودی:

مدار زیر را وصل و جدول زیر را کامل نمایید.

A	B	C	D	F

پ:

معادل سازی گیت NAND با چهار ورودی:



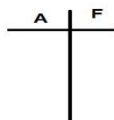
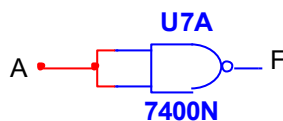
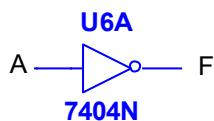
A	B	C	D	F

ت:

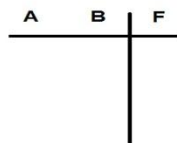
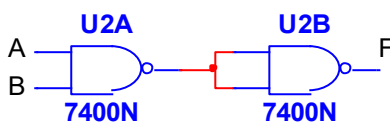
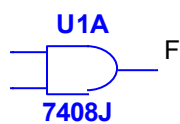
در تمام حالات زیر جدول درستی مربوط به صحت کار هر گیت را بررسی نمایید.

مراحل آزمایش

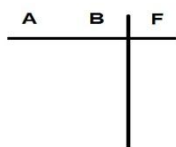
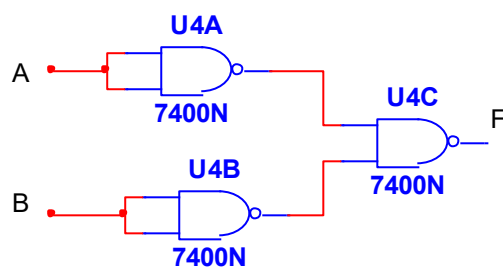
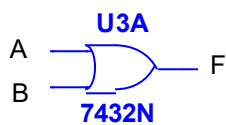
الف) معکوس کننده (NOT)



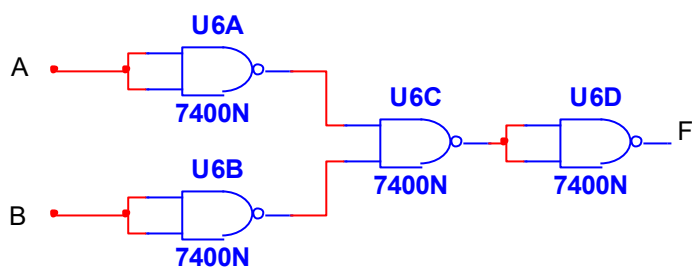
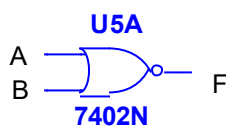
ب) گیت AND دو ورودی

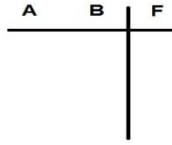


ج) گیت OR دو ورودی



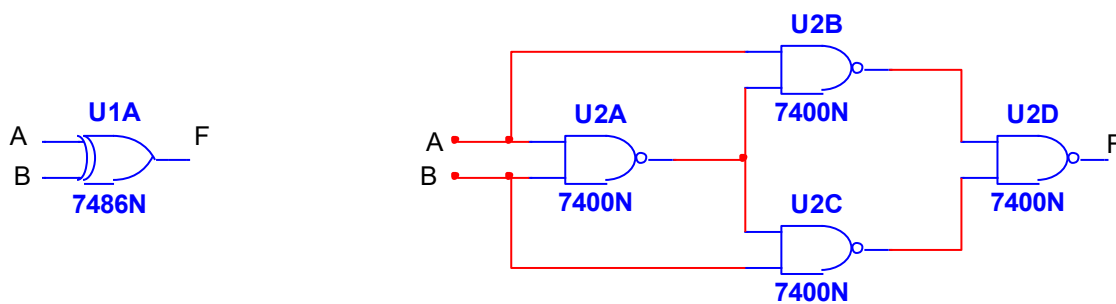
د) گیت NOR دو ورودی





ث:

گیت XOR با IC 4011:



X	Y	Z
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

سوالات:

1- معادل گیت NOR چهار ورودی را توسط گیت های دو ورودی دلخواه به دست آورده و جدول متناظر با آن را کامل کنید.

2- با استفاده از گیت NAND دو ورودی، گیت NAND سه ورودی رسم نمایید.